

TITULO:

ACTIVIDAD 17 - EVALUACIÓN DE VULNERABILIDADES CON CVSS v3.1



INTEGRANTES:

- 179033 – Alonso Castillo Omar Karim
- 177622 – Cruz Juárez Francisco Javier
- 175031 – Espinoza Aguilar Brian Salvador
- 177685 – Martínez Lara Santiago de la Cruz
- 173030 – Sánchez Ramírez Mayeli
- 177263 – Sánchez Zavala Alan Gilberto



MAESTRO:
SERVANDO LOPEZ CONTRERAS



MATERIA:
CNO V Seguridad Informática



ACTIVIDAD 17: Evaluación de Vulnerabilidades con CVSS v3.1

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. ESCENARIO DE EVALUACIÓN	2
3. DESARROLLO TÉCNICO	3
3.1 Construcción del Vector CVSS	3
3.2 Justificación de las Métricas	3
4. INTERPRETACIÓN TÉCNICA	4
5. CÁLCULO DE PUNTUACIÓN	5
Evidencia Visual	5
6. CONCLUSIÓN	6

ACTIVIDAD 17: Evaluación de Vulnerabilidades con CVSS v3.1

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta actividad es aplicar el estándar internacional **CVSS v3.1 (Common Vulnerability Scoring System)** para cuantificar la severidad de una vulnerabilidad detectada en un entorno web interno. Este proceso permite a las organizaciones priorizar la mitigación de riesgos basándose en datos técnicos objetivos y medibles.

2. ESCENARIO DE EVALUACIÓN

Se presenta el siguiente caso de estudio para su análisis y evaluación técnica:

Descripción del Escenario:

Una organización detecta una vulnerabilidad en un sistema web interno con las siguientes características:

1. Puede explotarse **a través de la red**.
2. La explotación requiere **baja complejidad**.
3. Se necesitan **privilegios elevados**.
4. **No requiere interacción** del usuario.
5. **No cambia el alcance**.
6. El impacto en **Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad** es **Bajo**.

ACTIVIDAD 17: Evaluación de Vulnerabilidades con CVSS v3.1

3. DESARROLLO TÉCNICO

3.1 Construcción del Vector CVSS

Basado en los parámetros del escenario, se ha generado la siguiente cadena de vector, la cual resume de forma técnica todas las métricas base:

Vector String: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L

3.2 Justificación de las Métricas

Métrica	Valor	Sigla	Razón Técnica
Vector de ataque	Red	AV:N	La vulnerabilidad se explota de forma remota sobre el protocolo de red.
Complejidad	Bajo	AC:L	No existen barreras de seguridad adicionales que dificulten el ataque.
Privilegios req.	Alto	PR:H	El atacante debe estar autenticado con permisos de administrador.
Interacción	Ninguno	UI:N	La vulnerabilidad puede ejecutarse sin ayuda de terceros.

ACTIVIDAD 17: Evaluación de Vulnerabilidades con CVSS v3.1

Alcance	Sin cambios	S:U	El impacto queda confinado estrictamente al sistema web afectado.
Impacto CIA	Bajo	C:L/I:L/A:L	La pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad es parcial.

4. INTERPRETACIÓN TÉCNICA

Análisis cualitativo:

A pesar de que el requisito de **privilegios elevados (PR:H)** actúa como un control de seguridad inicial, la vulnerabilidad no pierde relevancia en una auditoría. En un entorno de producción, un atacante que logre comprometer una cuenta administrativa a través de otros vectores (como fuerza bruta o phishing) utilizaría este fallo para realizar **movimientos laterales** o alterar información interna del sistema sin dejar rastro de interacción con el usuario. El perfil de atacante suele ser un **insider (empleado deshonesto)** o un actor externo persistente. Dado que el impacto es **Bajo** en las tres dimensiones de la seguridad, la explotación no implica un desastre total de la infraestructura, pero sí una degradación de la confianza en los datos manejados por la aplicación.

ACTIVIDAD 17: Evaluación de Vulnerabilidades con CVSS v3.1

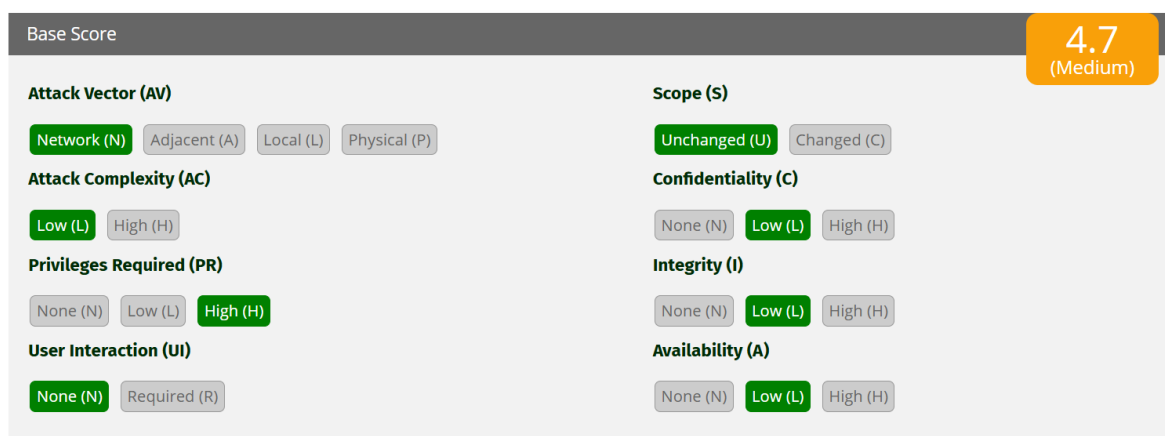
5. CÁLCULO DE PUNTUACIÓN

Se utilizó la calculadora oficial del **FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams)** para procesar el vector anterior.

- **Puntuación Base: 4.3**
- **Clasificación de Severidad: Media** (Rango 4.0 - 6.9)

Evidencia Visual

CAPTURA 1: CONFIGURACIÓN:



The screenshot shows the FIRST CVSS calculator interface. At the top right, the Base Score is 4.7 (Medium). The configuration options are as follows:

Category	Options	Selected
Attack Vector (AV)	Network (N), Adjacent (A), Local (L), Physical (P)	Network (N)
Attack Complexity (AC)	Low (L), High (H)	Low (L)
Privileges Required (PR)	None (N), Low (L), High (H)	High (H)
User Interaction (UI)	None (N), Required (R)	None (N)
Scope (S)	Unchanged (U), Changed (C)	Unchanged (U)
Confidentiality (C)	None (N), Low (L), High (H)	Low (L)
Integrity (I)	None (N), Low (L), High (H)	Low (L)
Availability (A)	None (N), Low (L), High (H)	Low (L)

CAPTURA 2: RESULTADO:

Vector String -
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L

ACTIVIDAD 17: Evaluación de Vulnerabilidades con CVSS v3.1

6. CONCLUSIÓN

La evaluación mediante el modelo **CVSS v3.1** arroja un resultado de **4.3**, situando esta vulnerabilidad en una categoría de **Severidad Media**.

Desde una perspectiva de gestión de riesgos, esta vulnerabilidad debe ser registrada en el inventario de seguridad de la organización y se recomienda su remediación una vez que las vulnerabilidades "Críticas" (9.0+) y "Altas" (7.0+) hayan sido mitigadas. La principal medida preventiva para este caso específico es el fortalecimiento del control de acceso y el monitoreo estricto de las cuentas con privilegios administrativos para evitar que esta brecha sea utilizada en ataques de mayor escala.